

---

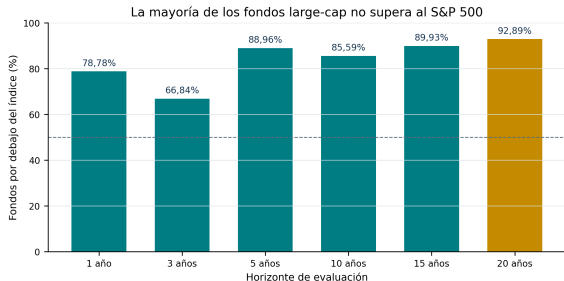
# Aprendizaje automático aplicado a la selección de acciones

Medición honesta del aprendizaje fuera de muestra

**Adrián Núñez**

Trabajo Fin de Máster · Defensa

# Por qué casi nadie bate al índice



Antes de costes, la gestión activa **es** el mercado: lo que un gestor gana de más, otro lo pierde. Después de costes, el agregado queda por debajo. No es una opinión sobre la habilidad: es aritmética.

Los datos de SPIVA lo confirman, y el efecto **crece con el horizonte**.

FONDOS DE GRAN CAPITALIZACIÓN QUE  
NO BATEN AL S&P 500 A 20 AÑOS

**92,9 %**

SPIVA U.S. Scorecard Year-End 2025, Report 1a · rentabilidad absoluta

# Dos objetivos que no deben confundirse

---

## OBJETIVO 1 · PREDICTIVO

### ¿Aprende a ordenar acciones fuera de muestra?

Se mide con el **rank-IC**: la correlación entre el orden predicho y el que ocurre después. Es una pregunta sobre la señal, y se responde **antes** de construir ninguna cartera.

## OBJETIVO 2 · ECONÓMICO

### ¿Puede cobrarse ese orden frente al índice?

Se mide con el **exceso** sobre el índice y el **Information Ratio**. Es una pregunta sobre la implementación, y depende de reglas que no tienen nada que ver con el modelo.

Un sistema puede ordenar bien y perder dinero. Y puede ganar dinero por razones que no son su capacidad de ordenar.

**Medirlos juntos es la confusión que este trabajo quiere evitar.**

# Tres preguntas que esta defensa deja resueltas

---

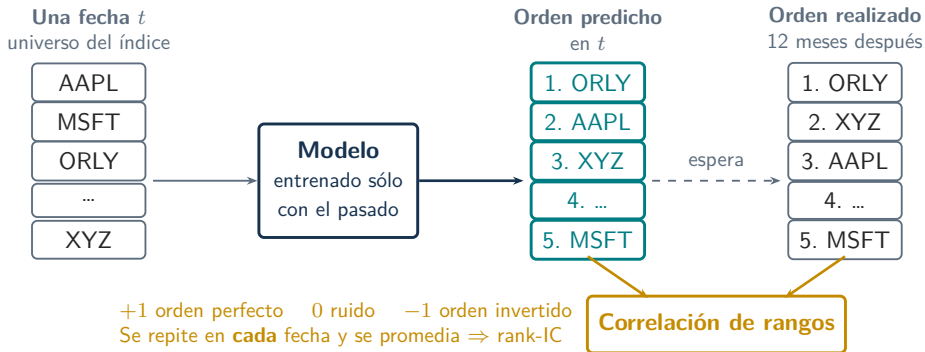
- 1** ¿El sistema aprende a ordenar acciones, y esa capacidad sobrevive fuera de muestra?

**?**  
Se responde con el rank-IC y sus contrastes adversariales
- 2** ¿Cuánto de la rentabilidad depende del modelo, y cuánto de cómo se construye la cartera?

**?**  
Se responde congelando la señal y variando sólo las reglas
- 3** ¿Aguanta en una ventana de tiempo que nunca se consultó al decidir?

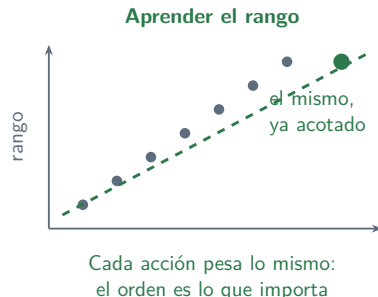
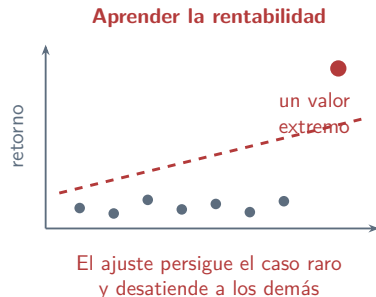
**?**  
Se responde con los años reservados desde el principio

# Qué significa exactamente «aprender a ordenar»



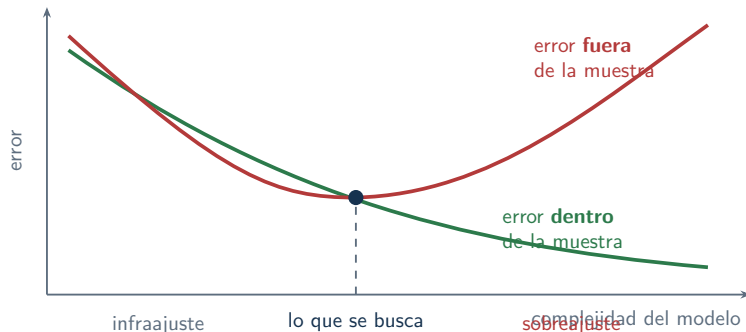
No se predice cuánto sube una acción, sino **qué acciones lo harán mejor que las demás**. Basta con acertar el orden.

# Por qué se aprende el rango y no la rentabilidad



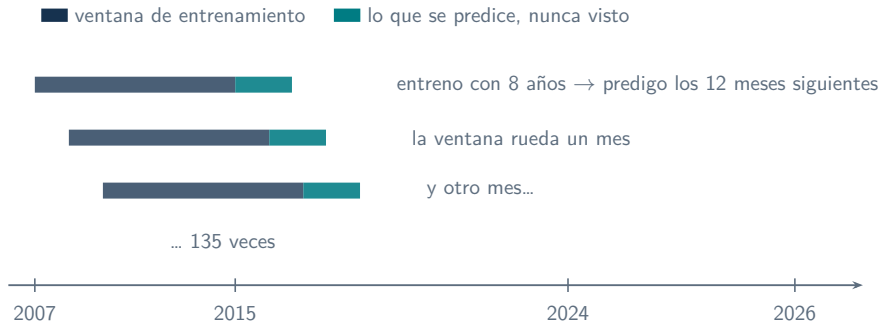
Las rentabilidades tienen colas muy pesadas: unas pocas acciones dominan cualquier ajuste que las tome literalmente. Convertirlas en rangos **acota la influencia de cada observación** sin perder lo que se necesita, que es quién va delante de quién.

# El problema no es ajustar: es que el ajuste sobreviva



Con quinientas acciones, veinte años y 68 variables **siempre** se puede encontrar un modelo que explique el pasado. La dificultad no es encontrarlo: es distinguirlo de uno que además funcione mañana.

# Aprender con el tiempo, no a través del tiempo

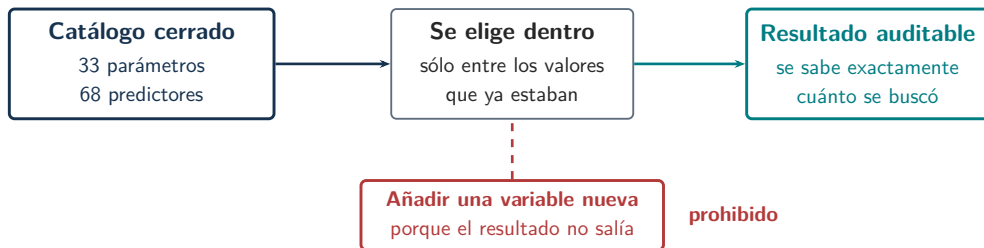


**Lo que sería trampa.** Barajar todos los datos y apartar un 20 % al azar. El modelo vería 2023 para predecir 2016.

**Lo que se hace.** La ventana avanza. En cada punto el modelo sólo conoce lo que un inversor habría conocido ese día.

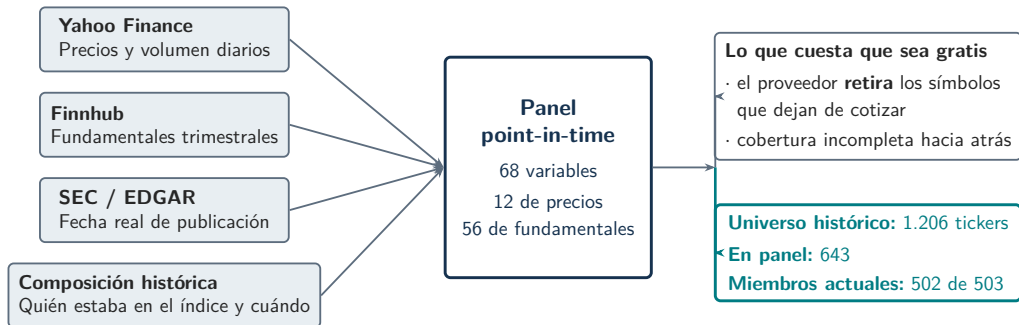


# El catálogo se cierra antes de mirar los resultados



Si se puede añadir una variable cada vez que el resultado no sale, al final sale por construcción, y **nadie puede saber cuántas cosas se probaron**. Con el catálogo cerrado de antemano el número de alternativas exploradas es conocido, y permite penalizar el resultado por la búsqueda que costó encontrarlo.

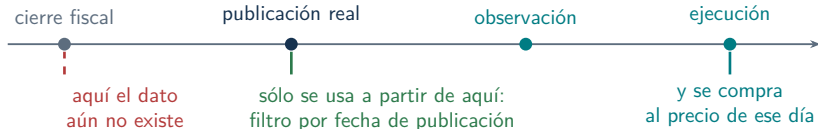
# Un histórico bueno, fiable y gratuito no existe



**Límite.** Lo que se cae no se cae al azar: son sobre todo empresas que salieron del índice hace años. El sesgo está **medido en causa y dirección** y decrece, pero no está cuantificado en puntos de rentabilidad.

# Tres formas de hacer trampa sin querer

## a) Usar un dato contable antes de que se publicara



## b) Un universo hecho sólo de supervivientes

Las 500 de **hoy**, miradas hacia atrás

Las que estaban en el índice **en cada fecha**

## c) Elegir la ventana de prueba después de ver el resultado

Probar periodos hasta que uno funcione

Ancla fija en 2015 y **2025–2026 reservado** desde el inicio

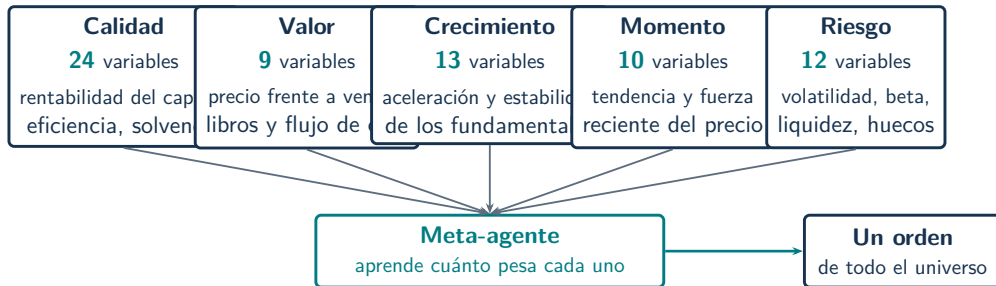
Ninguna de las tres requiere mala fe: las tres ocurren solas si no se construye el panel para impedir las.

---

# El sistema

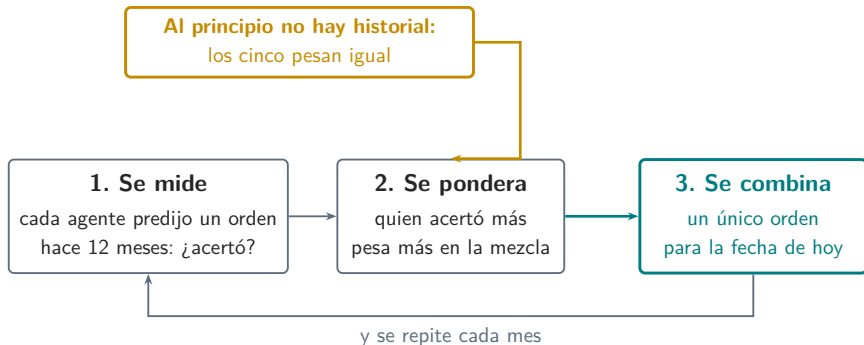
Cinco especialistas y un árbitro que aprende

# Cinco especialistas con miradas disjuntas



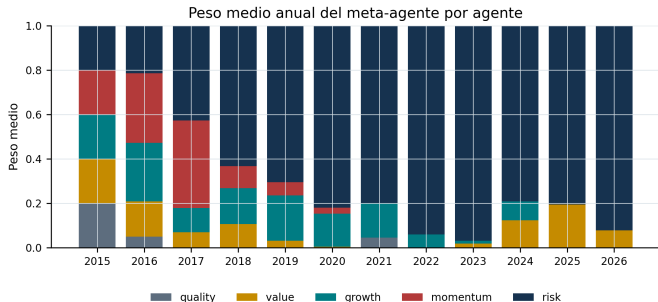
Cada variable pertenece a **un solo agente**: no hay ni una compartida. Cada especialista se entrena por separado y ordena el universo entero desde su propia mirada, de modo que sus errores no tienen por qué coincidir.

# El meta-agente no promedia: aprende a ponderar



El peso de cada agente **no se fija a mano**: sale de lo bien que ese agente ordenó en el pasado reciente, y se recalcula en cada fecha. Nadie le dice al sistema qué especialista debe ganar.

# El meta se equivoca, se corrige y acaba concentrándose



**2015.** Sin historial: los cinco al 20 %.

**2016.** Se inclina hacia **momento**, que venía de acertar... y que acabaría siendo el **peor** agente de todo el periodo.

**2017 en adelante.** Se corrige solo, sin que nadie intervenga, y converge hacia el agente de **riesgo**.

**Ese error y esa corrección son la prueba de que aprende de la evidencia y no de mi criterio.**

**Límite.** Termina muy concentrado en el agente de riesgo. Que el meta funcione no demuestra que hagan falta cinco agentes.

---

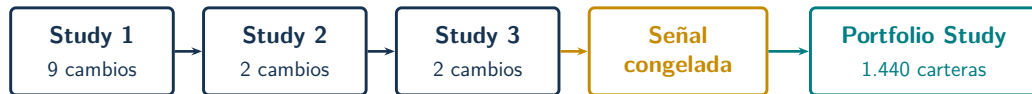
# Los estudios

Qué se buscó, en qué orden y con qué criterio



# Tres estudios para el modelo, uno para la cartera

Criterio: sólo el orden (rank-IC)  
la rentabilidad no participa en la decisión

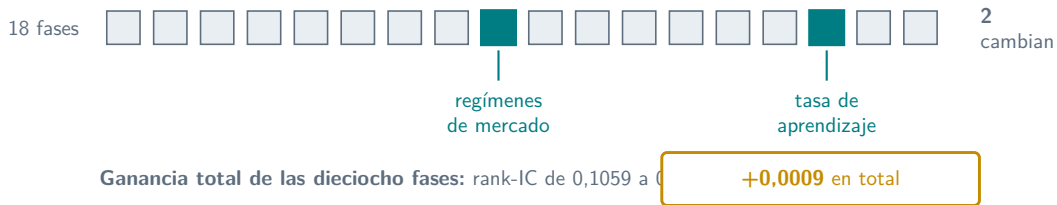


Criterio: el dinero  
(Information Ratio)

**Los dos criterios nunca se mezclan.** El modelo se elige sin mirar cuánto dinero gana, y la cartera se elige sin volver a tocar el modelo. Si se optimizan a la vez, resulta imposible saber si el resultado viene de la señal o de las reglas de cartera.

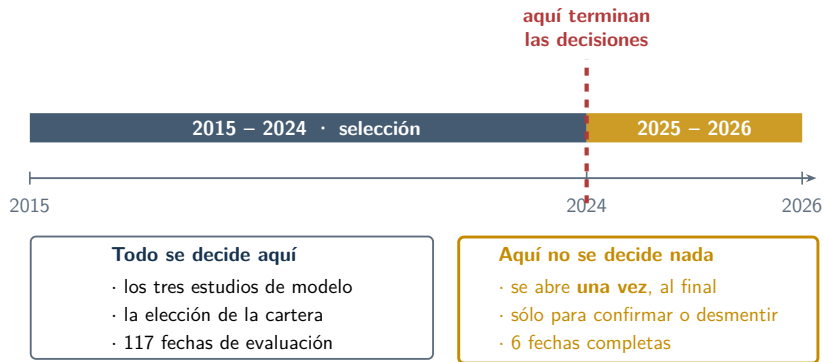
La cadena **converge**: nueve cambios, luego dos, luego dos. Esa pequeñez decreciente es el argumento para detenerla.

# Optimización secuencial: dieciocho fases, dos cambios



Cada variable del catálogo se prueba **una vez**, en orden fijado de antemano, y sólo se adopta un cambio si supera un contraste estadístico contra el incumbente. Dieciséis de las dieciocho fases no encontraron nada mejor: **el sistema es robusto a sus propios parámetros**.

# Las decisiones terminan antes de abrir la era reservada



Si la era reservada hubiera participado en alguna decisión, dejaría de ser una prueba: sería una parte más de la muestra de ajuste.

---

# Resultados

¿Aprendió? ¿Y puede cobrarse?

# Pregunta 1, resuelta: ordena lo que las fórmulas no ven

| Sistema                                                                      | 0,1067  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| GARP                                                                         |         |
| Valor                                                                        | 0,0119  |
| Calidad                                                                      | 0,0026  |
| Crecimiento                                                                  | 0,0024  |
| Momento                                                                      | 0,0022  |
| Fórmulas deterministas clásicas,<br>sobre el mismo panel y las mismas fechas | -0,0002 |

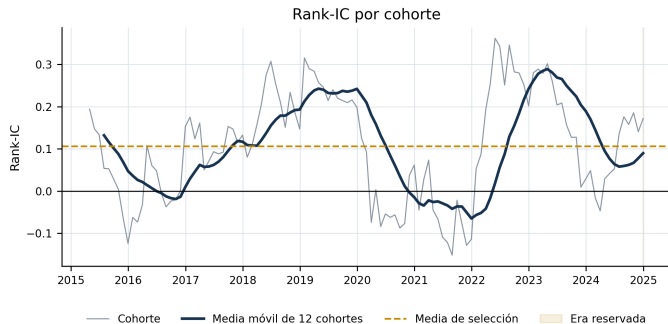
FRENTE A LA MEJOR FÓRMULA SIN  
APRENDIZAJE

× 9

El sistema ordena con un rank-IC de 0,1067 sobre 117 fechas. La mejor fórmula clásica se queda en 0,0119.

**Límite.** El rank-IC mide correlación de órdenes, no rentabilidad. Un 0,11 es una señal débil en términos absolutos; lo relevante es que sea **persistente**, no que sea grande.

# La señal aparece en tres de cada cuatro fechas



**76,1 %**

de las fechas con orden acertado

**0,833**

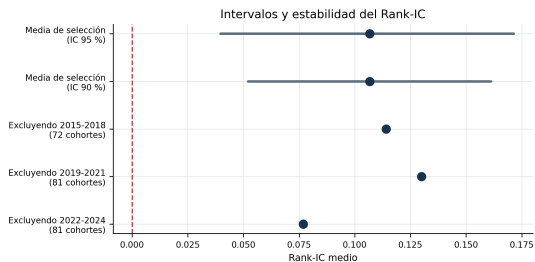
consistencia de la señal (IC-IR)

**3,33**

$t$  corregido por solapamiento

**Límite.** Las cohortes se solapan: cada predicción mira doce meses, y hay una nueva cada mes. El estadístico  $t$  ya está corregido por ello, y aun así las observaciones **verdaderamente independientes son unas nueve**, no 117.

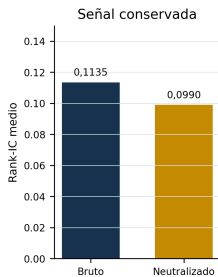
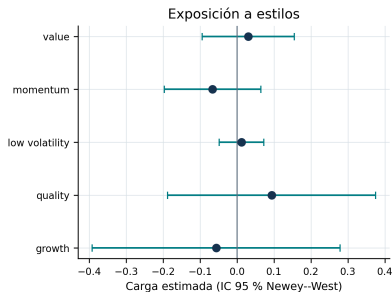
# Ocho contrastes adversariales: siete a favor, uno en contra



- ✓ **Permutación.** Ninguna de 9.999 barajadas lo iguala ( $p = 0,0001$ ).
- ✓ **Placebos.** Con etiquetas falsas la señal desaparece.
- ✓ **Bootstrap por bloques.** El intervalo al 95 % no cruza cero.
- ✓ **Exclusión de eras.** Quitando cualquier trienio, sigue positivo.
- ✓ **Semillas.** Tres inicializaciones, mismo resultado.
- ✓ **Carteras aleatorias.** Percentil 97,3 a riesgo comparable.
- ✓ **Neutralización por estilos.** Retiene el 87,2 %.
- ✗ **Deflated Sharpe.** 0,573, bajo el umbral de 0,95.

**Límite.** El que falla penaliza por **cuántas configuraciones se probaron**: por eso no se reclama rentabilidad ajustada por búsqueda.

# ¿Y si esto ya lo hacían los factores conocidos?



DE LA CAPACIDAD SOBREVIVE A  
NEUTRALIZAR LOS ESTILOS

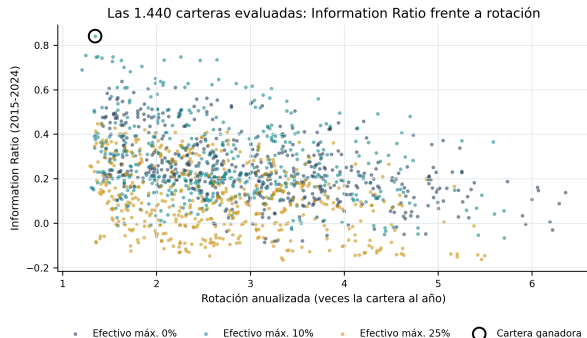
**87,2 %**

Se descuentan las exposiciones a valor, momento, calidad, crecimiento y baja volatilidad. Lo que queda **no es un factor clásico con otro nombre.**

**Límite.** El alfa de la regresión factorial **no es estadísticamente significativa**. La evidencia sostiene que el orden no se explica por los estilos, no que genere alfa frente a ellos.



## Pregunta 2, resuelta: la misma señal, 1.440 carteras



INFORMATION RATIO, SEÑAL CONGELADA

**0,312 → 0,841**

Sin reentrenar nada, sin cambiar una sola predicción: **sólo las reglas de cartera**. Cuántas acciones, cuánto tiempo, cuánto efectivo.

**Las reglas de cartera pesan tanto como el modelo.**

**Límite.** La ganadora es el máximo de 1.440 alternativas sobre la misma ventana: una **cota superior optimista**. La evidencia sólida es la **dispersión**, no el máximo.

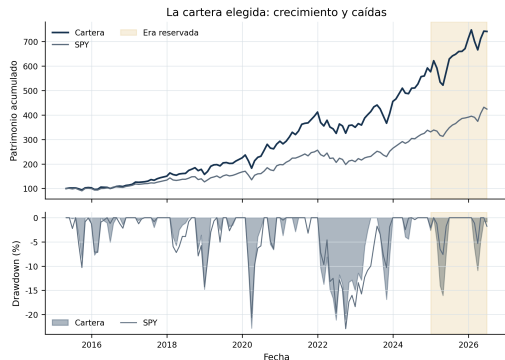
# La cartera ganadora opera menos, y por eso gana

|                        | Cartera de partida | Cartera elegida | Era reservada |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| Information Ratio      | 0,312              | <b>0,841</b>    | 0,109         |
| Exceso sobre el índice | 2,12 %             | <b>5,91 %</b>   | 0,24 %        |
| Rotación anual         | 2,42               | <b>1,35</b>     | 0,35          |
| Caída máxima           | 25,21 %            | <b>22,83 %</b>  | 16,08 %       |

La ganadora **rota la mitad**: mantiene las posiciones el horizonte completo en lugar de rotarlas antes. Menos operaciones significan menos costes y menos ventas prematuras de posiciones que aún tenían recorrido.

**Límite.** Que rotar menos funcione mejor es un hallazgo **sobre esta ventana**, no una ley.

# Qué habría ganado quien la hubiera seguido



**19,86 %**

rentabilidad anual de la cartera

**13,17 %**

del índice en el mismo periodo

**100 %**

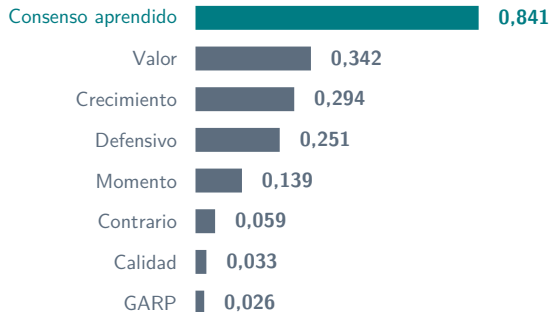
de los años batiendo al índice

Costes descontados: 3,94 % acumulado.

**Límite.** Es la ventana sobre la que se optimizó: la lectura más favorable posible, no una previsión.

# Ocho perfiles de inversor: gana el consenso aprendido

Information Ratio en el periodo de selección



Un perfil usa los **mismos cinco agentes entrenados**, pero fija los pesos de antemano según un estilo reconocible: value, growth, defensivo...

El consenso que aprende los pesos obtiene **0,841**; el mejor estilo fijo se queda en **0,342**.

**Y en la era reservada, seis de los siete estilos fijos se vuelven negativos.** El consenso aprendido es el único que aguanta positivo.

**Límite.** Los perfiles **no compiten** por ser elegidos: se reevalúan como diagnóstico, después de congelar el ganador.

# Qué compró de verdad: pocos nombres y mucho tiempo

## LOS QUE MÁS APORTARON

|      |         |
|------|---------|
| AAPL | +27,8 % |
| ORLY | +16,8 % |
| AXP  | +12,4 % |
| BA   | +11,8 % |
| ROP  | +10,9 % |

## LOS PEORES

|      |        |
|------|--------|
| ALGN | -4,2 % |
| MTCH | -2,8 % |

## DÓNDE ESTUVO INVERTIDA

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Tecnología            | 21,6 % |
| Distribución          | 13,4 % |
| Servicios financieros | 11,2 % |
| Salud                 | 9,0 %  |
| Equipo eléctrico      | 7,4 %  |
| Hostelería y ocio     | 5,8 %  |
| Otros 14 sectores     | 31,6 % |

**8 a la vez**

posiciones simultáneas, siempre  
invertida

**42**

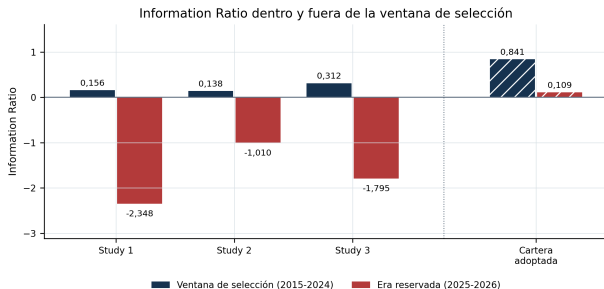
acciones distintas en 10 años

**15 meses**

permanencia mediana; la más  
larga, 45

**Límite.** Una sola posición aporta el 27,8% de la contribución neta. El sector no es *point-in-time*: es una foto actual y sólo sirve para agrupar.

# Pregunta 3, resuelta: la cartera cambia el signo



**-12,23 %**

cartera de partida en 2025–2026

**0,24 %**

cartera elegida, misma señal

**0,0364**

rank-IC en la era reservada: **idéntico** en  
ambas

**Límite.** De destruir valor a **empatar**, no a batir. Con 6 fechas completas y 1,41 años, afirmar más sería exactamente la lectura que este trabajo evita.

# Límites, amenazas y conclusión

---

## LO QUE ESTE TRABAJO NO PUEDE AFIRMAR

- **La búsqueda fue amplia.** Deflated Sharpe 0,573, bajo el umbral: no se reclama rentabilidad ajustada por multiplicidad.
- **Un agente basta.** El de riesgo ordena algo mejor que los cinco combinados: la arquitectura multiagente no queda demostrada como necesaria.
- **La confirmación es corta.** 6 fechas y 1,41 años no bastan para concluir sobre rentabilidad.
- **Depende de pocos nombres.** 42 acciones, y una sola aporta el 27,8 % de la contribución.
- **Sesgo de cobertura.** Medido en causa y dirección, no traducido a puntos de rentabilidad.

## LO QUE SÍ QUEDA DEMOSTRADO

1. **Aprende a ordenar.** rank-IC de 0,1067, nueve veces la mejor fórmula clásica, superando siete de ocho contrastes adversariales.
2. **La cartera pesa tanto como el modelo.** Con la señal congelada, el Information Ratio va de 0,312 a 0,841.
3. **El signo cambia fuera de muestra.** En los años reservados, la misma señal pasa de -12,23 % a 0,24 %.

**La contribución es metodológica:** predecir y ganar dinero prediciendo son capacidades distintas, se miden con métricas distintas, y **ninguna conclusión práctica es interpretable sin decir con qué cartera se midió.**

---

# Gracias

Preguntas



## Reserva · El matiz incómodo: el agente de riesgo solo

---

Reparto a partes 0,0690

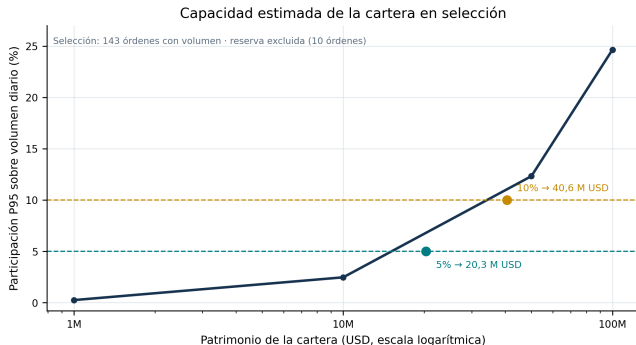
Meta-agente aprendido 0,1067

Sólo el agente de riesgo 0,1201

**Aprender los pesos aporta** sobre repartirlos a partes iguales: de 0,0690 a 0,1067. Pero el agente de riesgo por sí solo llega a 0,1201.

Lo que sí queda demostrado es que el meta **aprende sin que se le fije el ganador de antemano**. En 2015 elegir el agente de riesgo no era una opción disponible: sólo se sabe cuál gana mirando el resultado, y eso es precisamente lo que no se puede hacer.

# Reserva · Capacidad: hasta qué tamaño aguanta



La cartera compra ocho acciones y algunas son poco líquidas. El límite lo marca qué porcentaje del volumen diario se puede absorber sin mover el precio.

**Es el ámbito de un patrimonio individual o familiar, no el de un fondo.**

El nombre limitante en el periodo de selección es una única posición poco negociada: unos 20 millones al 5 % de participación, 40 al 10 %. En la era reservada la restricción se relaja unas cinco veces.

## Reserva · Por qué tres pasadas encadenadas

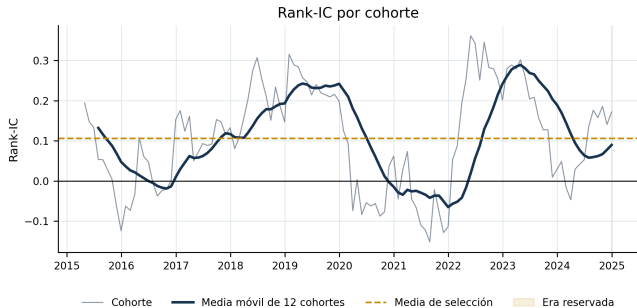
---

|                       | Study 1 | Study 2 | Study 3 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| Variables modificadas | 9       | 2       | 2       |
| Rank-IC               | 0,1051  | 0,1059  | 0,1067  |
| IR en selección       | 0,156   | 0,138   | 0,312   |

Cada pasada vuelve a barrer el catálogo partiendo del ganador anterior. La secuencia **converge**: nueve cambios, luego dos, luego dos, con mejoras de milésimas.

Detenerse ahí no es una decisión estética: seguir buscando añade configuraciones al recuento que penaliza el Deflated Sharpe a cambio de una ganancia que ya no es distinguible del ruido.

# Reserva · La señal por eras: positiva, pero no homogénea



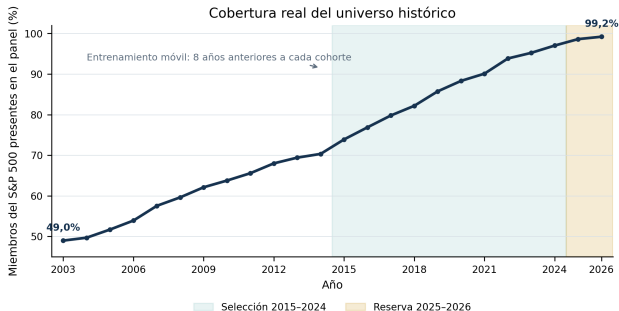
La capacidad de ordenar **no decae**: es más fuerte en la era reciente que en la antigua.

Eso contradice la explicación simple por sesgo de cobertura, que sería **máximo en los años antiguos** y debería producir el patrón contrario.

**Pero el Information Ratio hace el camino inverso: cae mientras el orden mejora.**

Ordenar mejor y ganar menos a la vez es exactamente la disociación entre los dos objetivos que motiva el Portfolio Study.

# Reserva · El sesgo de cobertura: medido, no supuesto



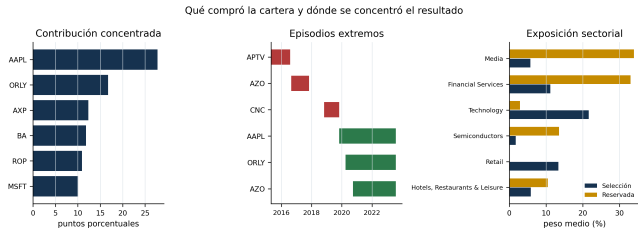
**Causa verificada.** El proveedor retira los símbolos que dejan de cotizar; comprobado contra su interfaz uno a uno.

**Dirección conocida.** Faltan sobre todo empresas que salieron del índice hace muchos años.

**Magnitud decreciente.** La cobertura sube con el tiempo y el entrenamiento es móvil, así que el exceso decae a lo largo del periodo.

**Límite.** No está traducido a puntos de rentabilidad. Se declara como límite, no se compensa.

# Reserva · El resultado se concentra en muy pocos nombres



42

acciones distintas en todo el periodo

15 meses

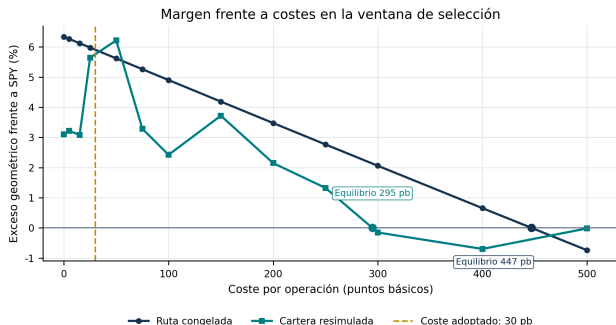
permanencia mediana de una posición

27,8 %

de la contribución, en un solo nombre

**Límite.** Con 42 nombres y 49 episodios cerrados, el número de apuestas verdaderamente independientes es pequeño. Se reporta como limitación.

# Reserva · Cuánto margen hay antes de que los costes se lo coman



30 pb

coste adoptado por operación

295 pb

donde el exceso se anula, en selección

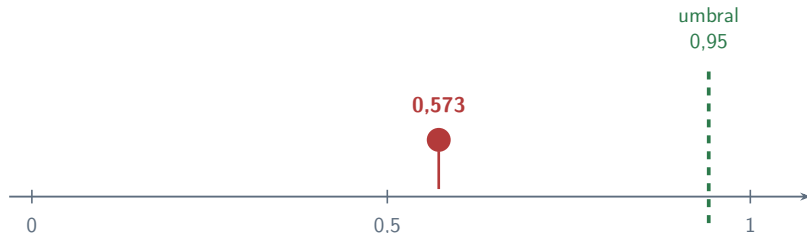
× 3,1

margen en la era reservada

El margen **se mide, no se afirma**. Y la sensibilidad a costes es siempre un diagnóstico: optimizar la comisión sería elegir el mundo en el que la estrategia luce mejor.

## Reserva · Deflated Sharpe: el contraste que falla

---

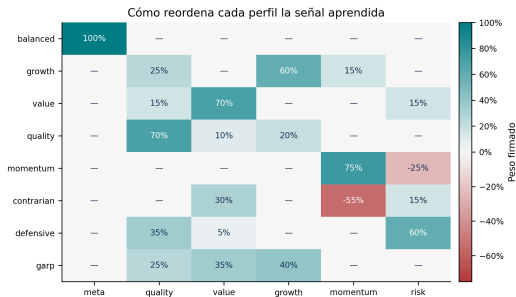


El Deflated Sharpe descuenta del resultado **cuántas configuraciones se probaron** para encontrarlo. Con 46 configuraciones predictivas evaluadas, el resultado económico no resiste esa corrección.

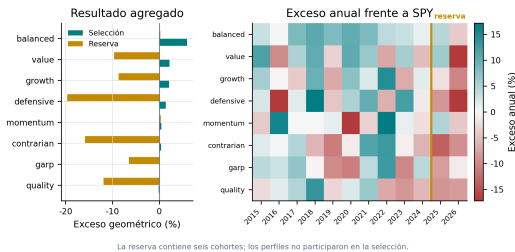
**Qué implica y qué no.** Penaliza la búsqueda de la señal, no invalida los contrastes de ordenación: la permutación con 9.999 réplicas y el estadístico  $t$  corregido siguen siendo favorables. Por eso el trabajo afirma capacidad de ordenar y no reclama rentabilidad ajustada por búsqueda.



# Reserva · Aprender el reparto gana a decidirlo por convicción



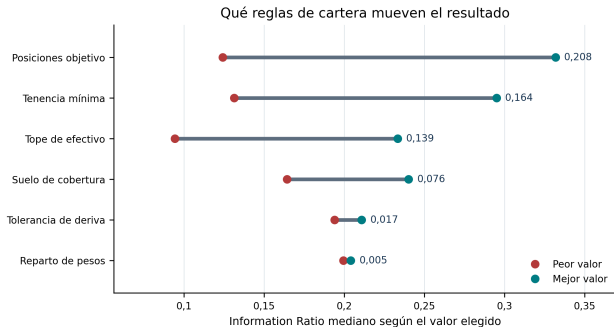
Perfiles informativos: sensibilidad de la misma señal, no un ranking de estilos



Un perfil usa los **mismos cinco agentes entrenados** pero fija los pesos de antemano según un estilo de inversión. Ninguno de los ocho supera al consenso aprendido en el periodo de selección, y en la era reservada la mayoría se vuelve negativo.

No compiten por ser elegidos: se reevalúan como diagnóstico, para saber si imponer una convicción de estilo habría sido mejor que dejar que los pesos los decida la evidencia.

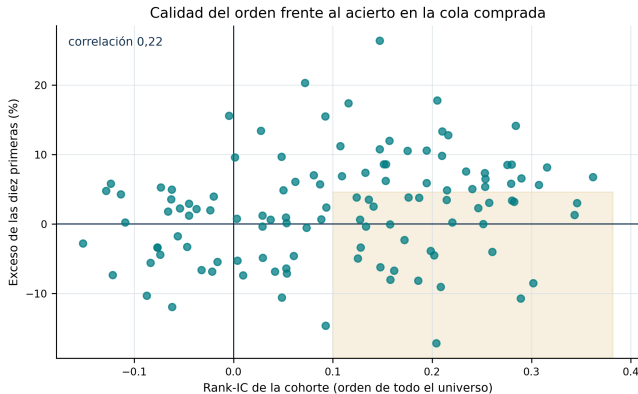
# Reserva · Tres reglas concentran casi toda la sensibilidad



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Número de posiciones     | 0,208 |
| Tenencia mínima          | 0,164 |
| Tope de efectivo         | 0,139 |
| Suelo de cobertura       | 0,076 |
| Tolerancia de deriva     | 0,017 |
| Modo de reparto de pesos | 0,005 |

**Por qué una rejilla completa y no un eje cada vez.** Las reglas interactúan: el suelo de cobertura significa cosas opuestas según el tope de efectivo. Optimizar cada eje por separado no habría encontrado esta cartera.

# Reserva · Ordenar bien no es acertar las que compras



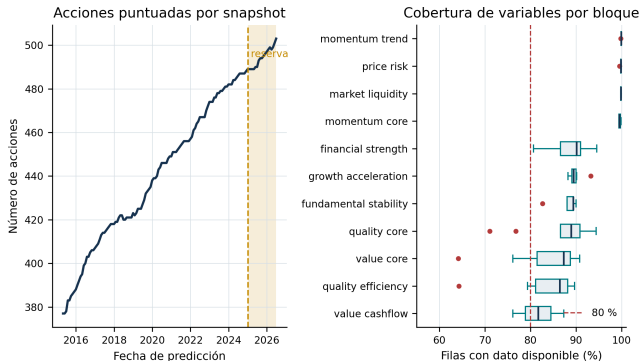
El rank-IC mide el orden **del universo entero**. La cartera sólo compra 8 acciones: la cola de arriba.

Ordenar bien quinientas acciones y acertar las ocho mejores **no son el mismo problema**, y la correlación entre ambas cosas es débil.

**Ahí está el hueco entre el objetivo 1 y el objetivo 2.**

# Reserva · La muestra sobre la que se mide todo

Muestra realmente evaluada y disponibilidad de sus predictores



117

fechas de evaluación en selección

6

fechas completas en la era reservada

68

predictores en el panel

**Límite.** Las cohortes se solapan doce meses. Las observaciones verdaderamente independientes son unas nueve en selección y una en la era reservada.